OPTIQUE GEOMETRIQUE

L'optique géométrique se propose de décrire la propagation de la lumière en considérant le trajet des rayons lumineux, dont la direction et le sens représentent la direction et le sens de propagation de l'onde lumineuse. Ainsi, dans un milieu transparent, homogène, isotrope, caractérisé par son indice de réfraction, la lumière se propage en ligne droite.

L'optique géométrique : permet d'étudier les instruments optiques, ainsi que les phénomènes de réflexion et de réfraction en se basant sur une description géométrique simple.

Faisceaux et rayons lumineux

Définition :

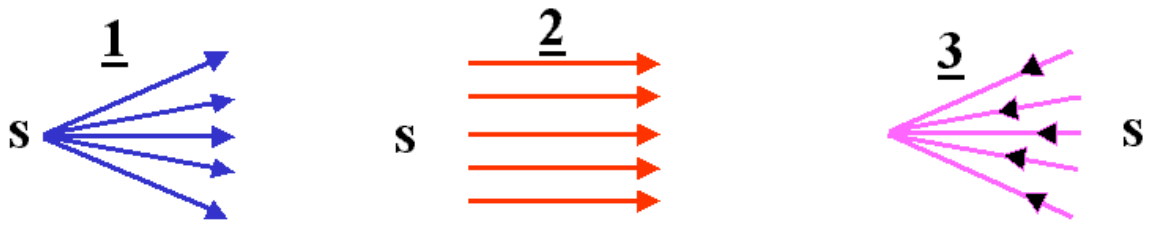
On appelle rayon toute trajectoire selon laquelle la lumière se propage. Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons qui éclairent une portion de l'espace. En réalité on observe toujours un faisceau de lumière qui se propage à partir d'une source de lumière. Pour le visualiser il faut des objets éclairés sur son parcours (fumée p.ex.). Pour le représenter on trace les rayons limites du faisceau.

Les différents types de faisceaux de lumière.

Si les rayons de lumière restent parallèles, le faisceau est cylindrique ou parallèle.

Si les rayons de lumière partent d'un même point, le faisceau est divergent

Si les rayons de lumière arrivent au même point, le faisceau est dit convergent



Caractéristiques d'un milieu optique

A- Milieux transparent, homogène, isotrope

- Transparent s'il laisse passer la lumière (par opposition à un milieu opaque) ;
- Homogène si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de l'espace ;
- Isotrope si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de la direction selon laquelle se propage le rayon lumineux.

La vitesse de la lumière dans un milieu est donnée par la relation suivante:

$$Vmilieu = C/n$$

n : est une constante caractéristique du milieu appelé indice absolu de réfraction.

$$n > 1 \Longrightarrow Vmilieu < c$$

B. Indice d'un milieu

On définit l'indice optique n d'un milieu par **(n=c/v) >1**, où c est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et v sa vitesse de propagation dans le milieu considéré.

Plus l'indice d'un milieu est élevé, plus le milieu est réfringent.

Dans un milieu transparent inhomogène, l'indice optique n dépend du point de l'espace considéré dans ce milieu.

Milieu	Indice de réfraction
Air	1.000
Eau	1.333
Verre	1.511 à 1.535
Alcool éthylique	1.361
Glycérine	1.473

L'indice de réfraction pour quelques milieux.

L'indice relatif et la réfringence

Lorsqu'un rayon se propage d'un milieu d'indice $\mathbf{n_1}$ vers un milieu d'indice $\mathbf{n_2}$, on définit l'indice relatif $\mathbf{n= (n_2/n_1)}$.

Si n>1, le rayon se propage d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Réfringent=انكسار

Si n<1, le rayon se propage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent.

Système Optique

Un système optique est constitué d'un ensemble de lentilles, de miroirs et plus généralement de milieux transparents et homogènes, séparés par des dioptres.

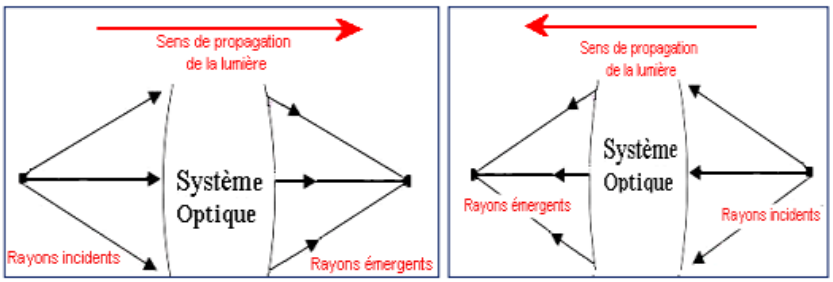
Un système optique est dit centré lorsqu'il présente un axe de révolution : l'axe principal.

Un système optique est dit dioptrique s'il est essentiellement constitué de milieux transparents, sans aucun miroir, sinon c'est un système catadioptrique (avec miroir).

Objets Images

On considère un système optique et un sens de propagation de la lumière :

- Les rayons incidents sont ceux qui se propagent avant de frapper la face d'entrée du système.
- Les rayons émergents sont ceux qui se propagent après la face de sortie système.



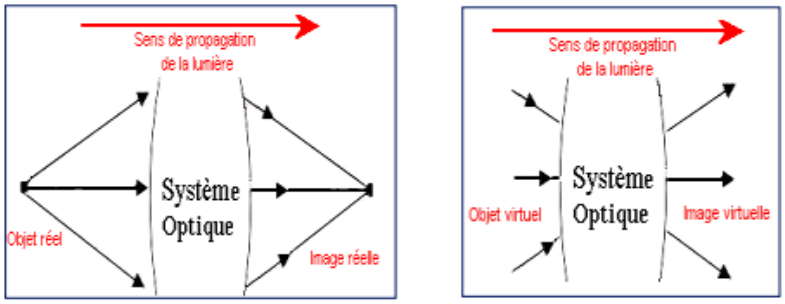
L'objet est un corps (ponctuel ou étendu) émettant des rayons lumineux, appelés rayons incidents, qui vont traverser le système optique :

Si le faisceau des rayons incidents est divergent, alors l'objet est un objet réel. Dans le cas contraire, où le faisceau incident est convergent (en un point situé au delà du système optique), l'objet est virtuel.

L'image est la "zone" de convergence des rayons émergents :

Si le faisceau des rayons émergents est convergent, l'image est réelle (on peut la recueillir sur un écran).

Si le faisceau des rayons émergents est divergent, l'image est virtuelle (on ne peut pas la recueillir sur un écran).



LOIS DE SNELL-DESCARTES

1. Loi de la réflexion

Soit le dioptre (surface séparant deux milieux distincts) plan de la figure 1. Angle **d'incidence i**, angle **de réflexion i'** (Figure 1).

- Le faisceau réfléchi est dans le plan d'incidence (plan formé par la normale au dioptre et le faisceau incident).
- Ces angles vérifient $\mathbf{i_1 = i_{1'}}$ **(Première loi de Descartes)**

Les rayons réfléchis et réfractés sont dans le plan d'incidence

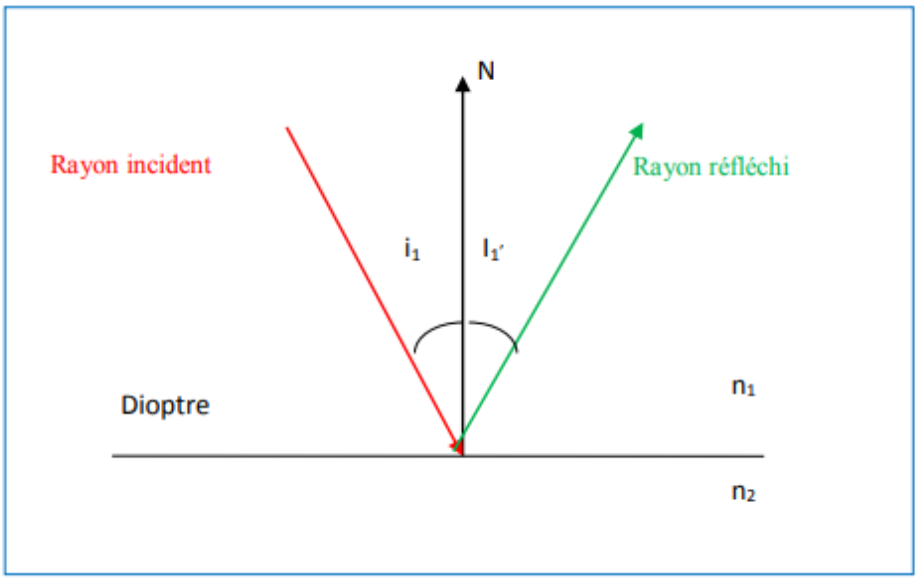


Figure 1 : La réflexion

2. Loi de réfraction

Lorsqu'un rayon lumineux tombe sur la surface de séparation entre deux milieux, une partie de la lumière est réfléchie selon la loi de réflexion dans le milieu 1 et une partie pénètre dans le milieu 2.

Le rayon lumineux change de direction de propagation lors du passage du milieu 1 au le milieu 2; il est réfracté. Ce processus est appelé "réfraction de la lumière".

Le rayon lumineux qui pénètre dans le deuxième milieu est appelé **rayon lumineux réfracté.** L'angle de réfraction **r** est l'angle entre le rayon lumineux réfracté et la normale.

La deuxième loi de Descartes relative à la réfraction s'écrit de manière symétrique selon la relation suivante :

$$\mathbf{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$$

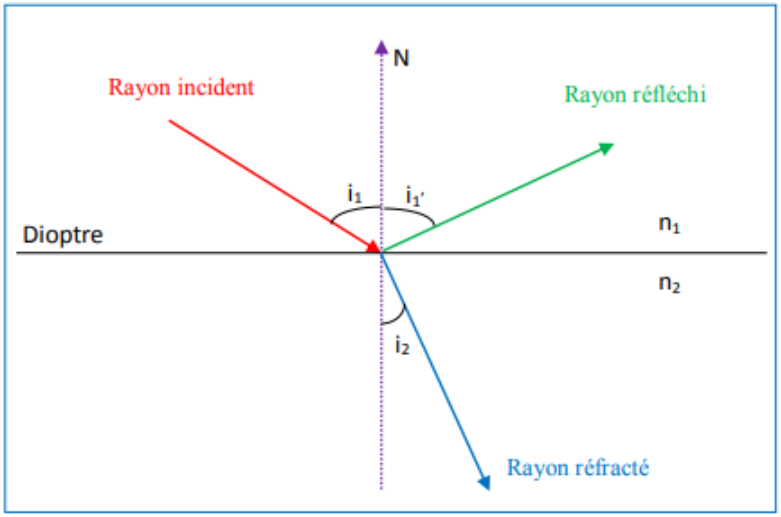
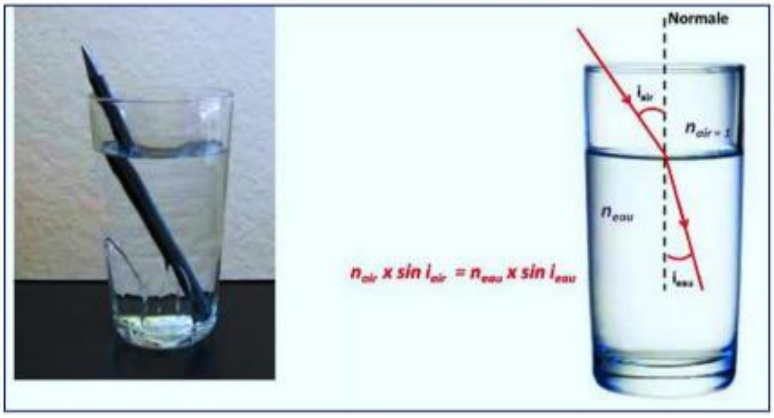


Figure 2: La réfraction

Un exemple sur l'effet de la réfraction lors du passage de la lumière entre l'eau et l'air commemontré par la figure ci-dessous.



Réfraction limite - Réflexion totale

1. Propagation vers un milieu plus réfringent **($n_1 < n_2$)**

Si un rayon se propage vers un milieu plus réfringent après avoir traversé une surface de séparation (Figure 3), les angles d'incidence i1 et de réfraction i_2 sont liés par la relation :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad \text{avec} \quad n = (n_2/n_1) > 1.$$

Ainsi, **i_2** est toujours inférieur à **i_1** et le rayon incident, dévié après réfraction, se rapproche toujours de la normale à la surface de séparation. Le rayon réfracté existe toujours mais son angle avec la normale atteint une valeur limite qui correspond à i=90°. C'est l'incidence rasante.

Elle induit un angle de réfraction limite **(i_{lim})** donné par :

$$\sin i_{lim} = n_1/n_2$$

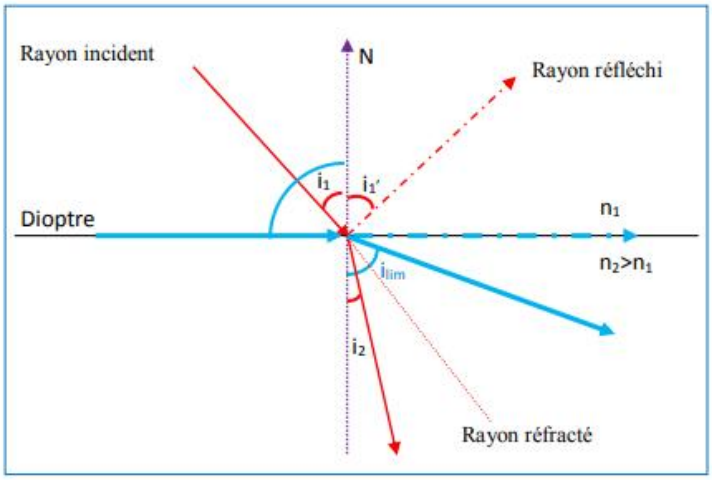


Figure 3: Propagation vers un milieu plus réfringent

3. **Propagation vers un milieu moins réfringent (n1 > n2)**

Si un rayon traverse une surface de séparation et se propage vers un milieu moins réfringent (Figure 4), les angles d'incidence $\mathbf{i_1}$ et de réfraction $\mathbf{i_2}$ sont toujours liés par la relation suivante :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \text{ avec } n = (n_2/n_1) < 1.$$

Ainsi i_2 est toujours supérieur ou égal à i_1 et le rayon incident, dévié après réfraction, s'écarte toujours de la normal à la surface de séparation.

Dans ce cas, le rayon réfracté n'existe plus pour un angle d'incidence supérieur à un angle limite i_{lim} dont la valeur est fixée par :

$$\sin i_{lim} = n_2/n_1$$

On est alors en situation de réflexion totale, il n'y a plus de rayon réfracté.

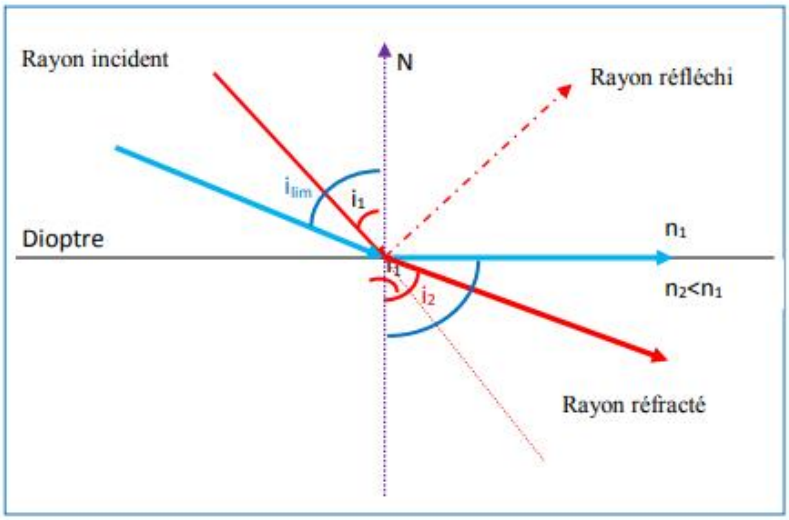


Figure 4: Propagation vers un milieu moins réfringent

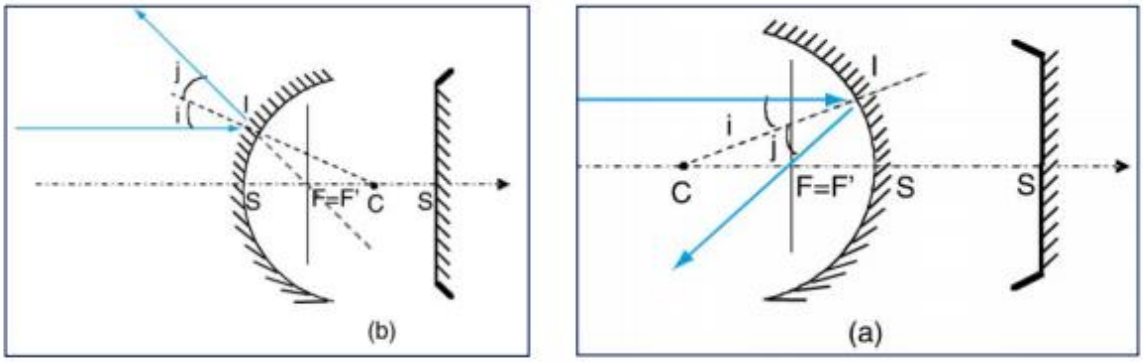
SYSTEMES OPTIQUES A FACES SPHERIQUES

1. Miroir sphérique

Un miroir sphérique est une portion de surface sphérique de centre C rendue réfléchissante par un dépôt métallique et il est caractérisé par un sommet S, rayon R = $\overline{SC}$ et par l'axe principal du miroir CS. On a deux types de miroir sphérique qui sont :

Miroir concave : la surface intérieure est réfléchissante (figure a).

Miroir convexe : la surface extérieure est réfléchissante (figure b).



Le foyer objet F et foyer image F' d'un miroir sphérique est situé au milieu de SC c-à-d (F=F').

- **Relations de conjugaison**
- **Relation entre les positions de l'objet et de l'image**

Origine au centre

La relation de conjugaison s'écrit pour le miroir sphérique

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{CS}$$

Origine au sommet

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{CS}$$

La relation est connue sous le nom de "Formule de Descartes'' elle s'écrit :

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{CS}$$

DIOPTRE

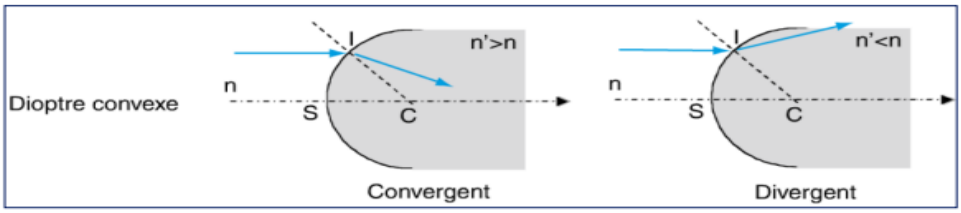
1- Dioptre plan

Un dioptre plan c'est une surface plane qui sépare deux milieux homogènes, transparents et isotropes avec leurs indices de réfraction différents. Exemples Entre le verre d'une vitre et l'air ; Entre l'eau de mer et l'air

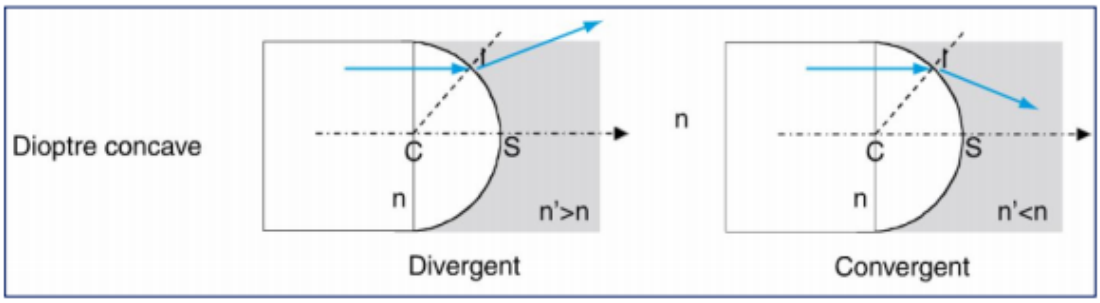
2-Dioptre sphérique

Un dioptre sphérique est une portion de surface sphérique réfringente qui sépare deux milieux transparents, homogènes d'indices $\mathbf{n_1}$ et $\mathbf{n_2}$ différents. Il est caractérisé par son axe principal (optique), son centre C, son rayon de courbure $\boldsymbol{r} = \overline{SC}$ et son sommet **S**. Il existe deux types de dioptre sphérique soit convexe soit concave.

- Dioptre sphérique convexe son rayon de courbure $r > 0$ et la lumière rencontre la surface bombée



- Dioptre sphérique concave, son rayon de courbure $r < 0$ et la lumière rencontre la surface en creux.



Relations de conjugaison

Origine au centre C

Les relations de conjugaison s'écrivent ;

$$\frac{n_1}{\overline{CA'}} - \frac{n_2}{\overline{CA}} = \frac{n_1 - n_2}{\overline{CS}}$$

Origine au sommet S

$$\frac{n_1}{\overline{SA}} - \frac{n_2}{\overline{SA'}} = \frac{n_1 - n_2}{\overline{SC}}$$

LES LENTILLES

Nous connaissons bien les lentilles dans la vie courante comme exemples ; les lentilles de contact, lunettes et appareils photographiques. On les trouve dans le domaine de la recherche scientifique (télescopes, spectrographes, microscope) et elles sont considérées comme des éléments plus utilisés dans les instruments et les montages optiques.

Définitions

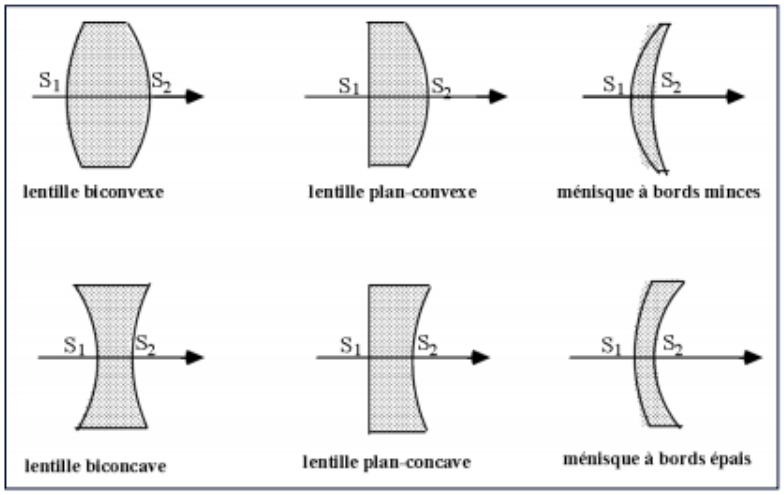
Une lentille est un milieu transparent homogène d'indice **n** limité par deux dioptres dont l'un au moins est sphérique, l'autre pouvant être, à la limite, plan.

C'est un système centré dont l'axe est la droite qui joint les deux centres des dioptres respectifs.

L'épaisseur d'une lentille est la distance S1S2 où S1 et S2 sont les sommets des deux dioptres. Une lentille est dite mince ou épaisse selon que son épaisseur est ou n'est pas petite devant les rayons de courbure de ses deux faces et devant leur différence si ceux-ci sont de même sens.

Il existe six formes possibles de lentilles :

- lentilles biconvexes,
- lentilles biconcaves,
- lentilles plan-convexe,
- lentilles plan-concaves,
- ménisques à bords minces,
- ménisques à bords épais.



Les trois premières sont à bords minces, c'est-à-dire que le pourtour de la lentille est plus mince que son centre, et les trois dernières sont à bords épais.

<u>Une lentille est caractérisée par :</u>

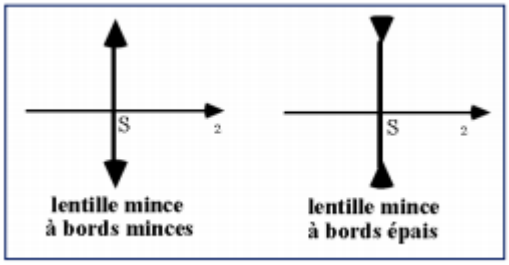
- les sommets S1 et S2 des dioptres dans l'ordre où la lumière les rencontre,

- l'axe optique (Δ) orienté dans le sens de propagation de la lumière,

- les centres C1 et C2 des dioptres qui sont portés par l'axe optique,

- les rayons de courbure $R1 = \overline{S1C1}$ et $R2 = \overline{S2C2}$ des dioptres dont l'un est infini si l'un des dioptres est plan,

- l'indice **n** de la lentille et ceux des milieux extrêmes. Nous différencierons les lentilles minces à bords minces des lentilles minces à bords épais par des flèches de sens opposés placées aux extrémités de cette droite comme la montre la figure ci-après.



<u>Définition d'une lentille</u>

Une lentille est un milieu transparent limité par deux dioptres, les deux peuvent être sphériques ou l'un est sphérique et l'autre est plan (on les nomme souvent lentilles sphériques).

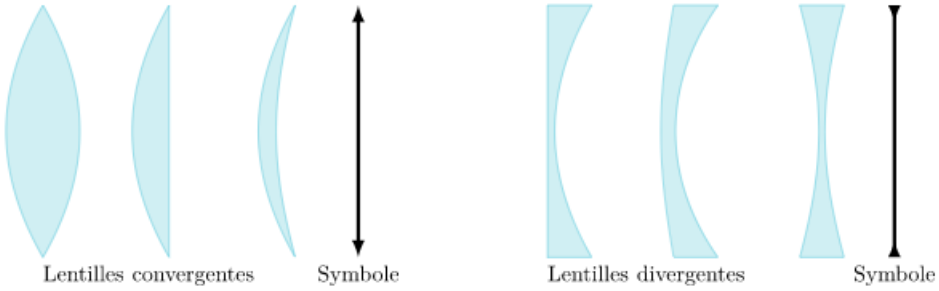
Nous étudierons le cas des lentilles minces : une lentille est mince si son diamètre est très grand devant son épaisseur.

Rigoureusement, si on appelle R1R1 le rayon du premier dioptre sphérique de la lentille, R2R2 le rayon de son deuxième dioptre et si e est l'épaisseur de la lentille ; toute lentille est mince à conditions que e<<R1e<<R1, e<<R2e<<R2 et e<<|R1−R2|e<<|R1−R2|.

Nous n'oublierons pas que la lentille mince sphérique a la propriété de changer la direction de propagation de la lumière du fait de la réfraction qui se produit sur chaque dioptre de celle-ci.

Deux types de lentilles

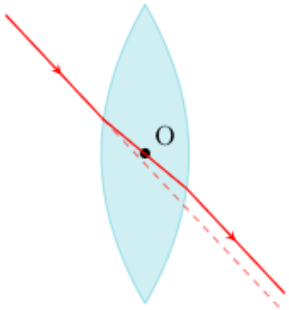
On distingue deux types de lentilles, celles à bords minces et celles à bords épais. Les premières sont convergentes, les secondes sont divergentes.



Différents types de lentilles et leur symbole

Centre optique

On appelle centre optique de la lentille, noté O, le point de l'axe optique de la lentille par lequel passe le rayon réfracté correspondant à un rayon incident dont le rayon émergent correspondant lui est parallèle.



Définition du centre optique de la lentille

Foyers

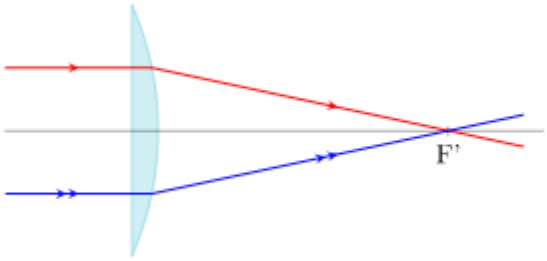
1- Cas d'une lentille convergente

Une lentille convergente comporte deux foyers, appelés foyer principal objet et foyer principal image :

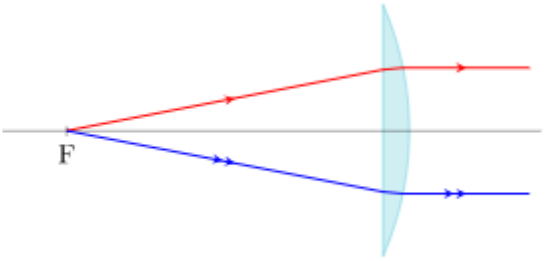
- Tout rayon incident passant par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique. Ce foyer a donc son image à l'infini ;
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F', foyer principal image.

  Ce foyer est donc l'image d'un objet à l'infini ;

- Ces foyers sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille.



Foyer principal **image** d'une lentille convergente

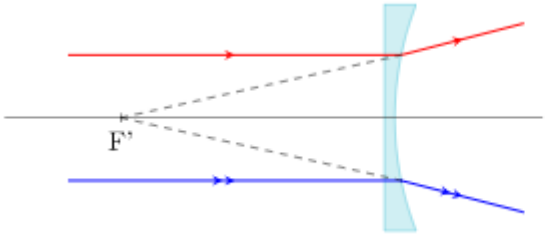


Foyer principal **objet** d'une lentille convergente

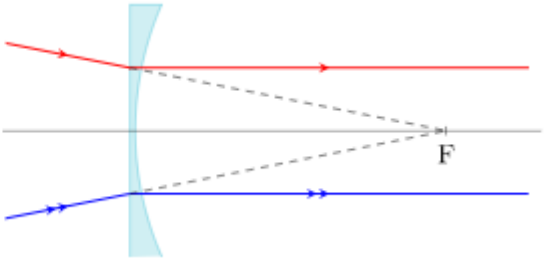
2-Cas d'une lentille divergente

Une lentille divergente comporte aussi deux foyers, dont les positions sont inversées par rapport à ceux de la lentille convergente :

- Tout rayon incident dont le prolongement passe par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique ;
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de façon à ce que leur prolongement passe par F' ;
- Ces foyers sont également symétriques par rapport au centre optique de la lentille.



Foyer principal image d'une lentille divergente



Foyer principal objet d'une lentille divergente

Distance focale et vergence

A retenir

- La distance focale est la grandeur algébrique OF' qui s'exprime en mètre (m). Elle est donc positive pour une lentille convergente mais négative pour une lentille divergente.

  La vergence est définie par :

$$V = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

Elle s'exprime en dioptries (δ) ou (m^{-1}). Elle est positive dans le cas d'une lentille convergente, négative dans le cas d'une lentille divergente.

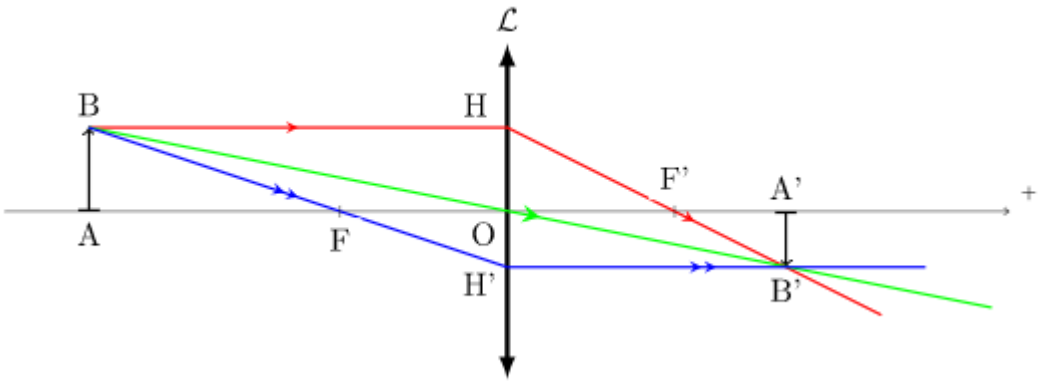
Relations de grandissement et de conjugaison

Pour établir celles-ci, nous nous servons de la construction la plus classique de l'image d'un objet AB

situé au delà du foyer de la lentille convergente ($|\overline{OA}|>|\overline{OF}|$).Mais on notera que ceci est valable quelle que soit la position de l'objet et quelle que soit la nature de la lentille.

Pour effectuer cette construction, on peut tracer trois rayons dont les directions de propagation sont connues :

- Le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié ;
- Le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique sur la lentille émerge en passant par F' ;
- Le rayon qui passe par F avant d'intercepter la lentille émerge parallèlement à l'axe optique.



Construction de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente

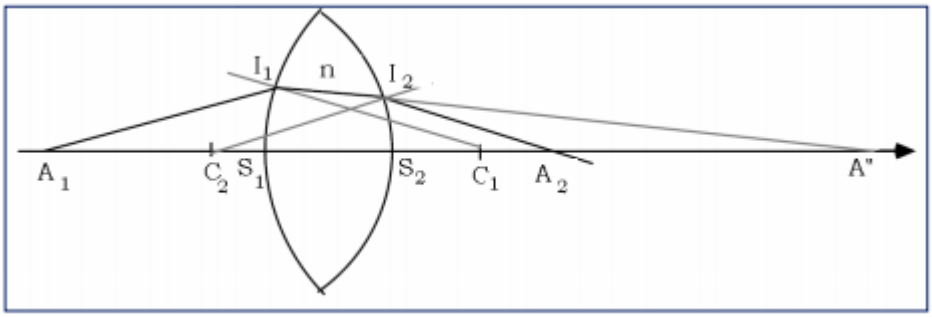
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Relation de conjugaison

Marche d'un rayon lumineux

Un rayon incident A_1I_1 sur le premier dioptre donne un rayon réfracté **I_1I_2A''** dans le milieu d'indice **n**. Ce rayon donne, après réfraction sur le deuxième dioptre, un rayon **I_2A_2** dans l'air.

A'' est l'image intermédiaire de A_1 et A_2 est l'image définitive de A_1 donnée par la lentille comme la montre la figure ci-contre.



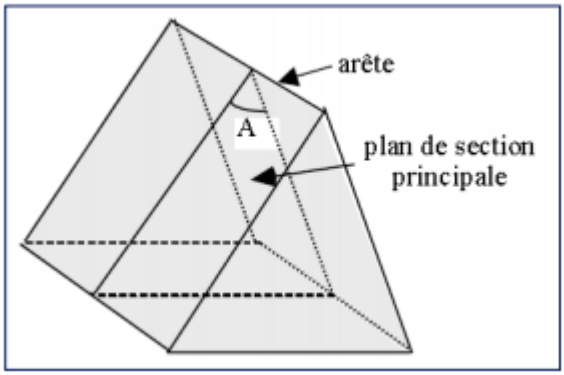
Dans le cas des lentilles minces pour lesquelles S1, S2 et S sont Confondus, la relation de conjugaison avec origine au centre optique S s'écrit :

$$\frac{1}{\overline{SA_1}} - \frac{1}{\overline{SA_2}} = (n-1)\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$$

PRISME

Définition

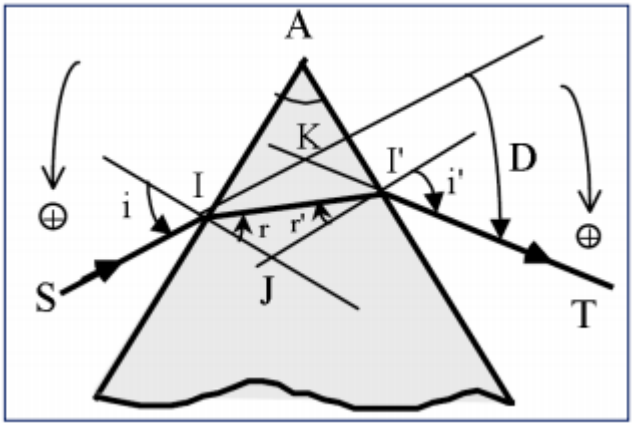
Le prisme est un milieu transparent, homogène isotrope et réfringent, contient deux dioptres plans qui forment l'arête du prisme. Le prisme est caractérisé par l'angle **A** du dièdre formé par les deux plans et par son indice de réfraction **n**



Le prisme est utilisé soit pour analyser une lumière poly-chromatique grâce à ses propriétés dispersives ; soit pour changer le sens ou la direction de propagation d'un rayon lumineux à la suite de réfractions ou de réflexions,

Marche d'un rayon lumineux traversant un prisme

Un rayon incident SI frappe sur la première face du prisme se réfracte au point I et après il va rencontrer la deuxième face en I', il émerge du prisme dans d'autre milieu comme représenté par la figure ci-contre.



Formules du prisme

En appliquant la relation de Snell-Descartes sur l'entrée et à la sortie du prisme, on obtient les relations suivantes :

$$\sin i = n \sin r \sin i' = n \sin r'$$

Dans le quadrilatère AIJI',

on a : A + π 2 + J + π 2 = 2π ⟫⟫⟫ J = π − A

Dans le triangle IJI',

on a : $r + J + r' = \pi \gg\gg\gg J = \pi - (r + r')$ soit : $\mathbf{r} + \mathbf{r}' = \mathbf{A}$

Dans le triangle IKI', on a : $(i - r) + K + (i' - r') = \pi$ Comme, $K = \pi - D$, alors ; $(i + i') - (r + r') + \pi - D = \pi$ Soit ; $\mathbf{D} = (\mathbf{i} + \mathbf{i}') - \mathbf{A}$

<u>Les formules du prisme sont donc :</u>

$\sin \boldsymbol{i} = \boldsymbol{n} \sin \boldsymbol{r}$ (1)

$\sin \boldsymbol{i}' = \boldsymbol{n} \sin \boldsymbol{r}'$ (2)

$\mathbf{r} + \mathbf{r}' = \mathbf{A}$ (3)

$\mathbf{D} = (\mathbf{i} + \mathbf{i}') - \mathbf{A}$ (4)

L'indice de réfraction du prisme d'angle A peut être exprimé en fonction du D selon la formule suivante :

$$\mathbf{n} = \frac{\sin \frac{A+D}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

.

Exercices d'applications

Exercice n°1

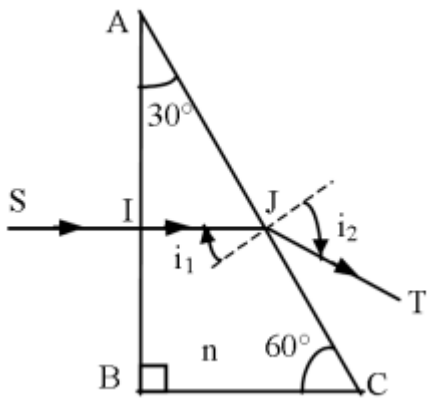
Soit un prisme ABC rectangle en B d'indice n = 1,5.

Les angles en A et C valent respectivement 30° et 60°.

Tracer la marche d'un rayon lumineux normal à :

a)- la face AB.

b)- la face BC.



Solution

a)- Rayon incident normal à la face AB :

En I, on a une incidence normale, le rayon n'est pas réfracté.

En J : angle d'incidence i_1 = 30°

d'où: sin i_2 = n sin i_1

sin i_2 = 1.5 sin 30

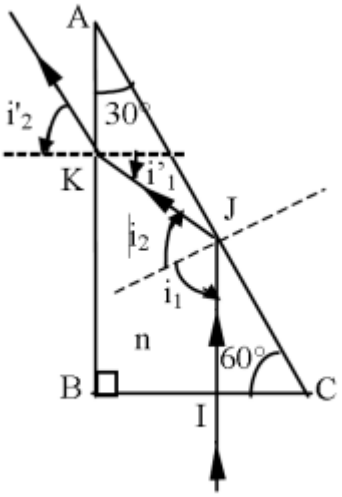
sin i_2 = 0.75 ≫≫≫ i_2 = 48.6°

Le rayon émerge par la face AC avec un angle : i_2 = 48.6°

b)- Rayon incident normal à la face BC :

En I : incidence normale : le rayon n'est donc pas réfracté.

En J : angle d'incidence i_1 = 60° Or sin $\lambda = n_2\ n_1$ = 1 1.5 ≫≫≫ λ = 41.8°



Donc : $i_1 > \lambda$ ≫≫≫ réflexion totale

En K : angle d'incidence $i_1{}' = 30°$

d'où: $\sin i'_2 = n \sin i'_1$

$\sin i'_2 = 1.5 \sin 30$

$\sin i'_2 = 0.75$ ≫≫≫ $i_2{}' = 48.6°$

Le rayon émerge par la face AB avec un angle: $i_2{}' = 48.6°$

<u>Exercice n°2</u>

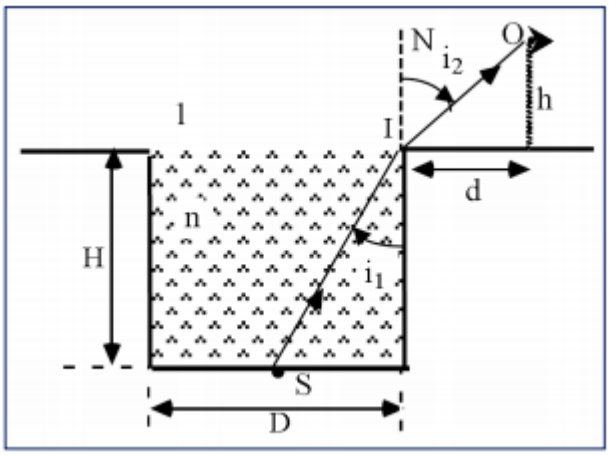
Une source lumineuse **S** est placée au fond d'une piscine remplie d'eau d'indice **n**. La piscine a une forme cylindrique de base circulaire de diamètre **D** et la source **S** est située au centre de cette base.

Un observateur dont les yeux sont à une hauteur **h** du sol, se tient à une distance d du bord de la piscine.

Quelle doit être la profondeur **H** de la piscine pour qu'un rayon issu de **S** et passant par le bord de la piscine soit reçu par l'observateur.

Application numérique : n = 1,33 ; D = 5,12 m ; h = 1,60 m ; d = 2,56 m.

<u>Solution</u>



En I, on a : $n \sin i_1 = \sin i_2$ $(*)$

Avec ; $\sin i_1 = \frac{1}{2}\frac{D}{\sqrt{\frac{D^2}{4}+H^2}}$ (1)

$\sin i_2 = \frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}}$ (2)

En insérant (1) et (2) dans $(*)$ on trouve ;

$$\frac{n}{2}\frac{D}{\sqrt{\frac{D^2}{4}+H^2}} = \frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}}$$

$$\left(\frac{n}{2}\frac{D}{\sqrt{\frac{D^2}{4}+H^2}}\right)^2 = \left(\frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}}\right)^2$$

Application numérique : H=3.10m

<u>Exercice n°3</u>

Un prisme d'angle A et d'indice n = 1,5 est éclairé par un rayon incident perpendiculaire à la face d'entrée du prisme.

Tracer la marche du rayon lumineux et calculer la déviation D dans le cas A = 30°.

Solution L'angle d'incidence i étant nul, l'angle r est également nul. On a donc : r' = A

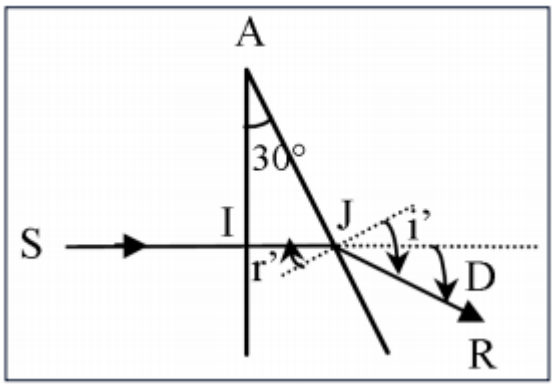
A = r' = 30°

L'angle i' est alors donné par :

sin i' = n sin r' = n sin A = 0,75

Soit i' = 48°,6

La déviation est : D = i’ – r’ = 18°,6



Exercice n°4

Un dioptre plan sépare l'air d'indice $n_0 = 1$ d'un milieu d'indice n.

Pour quelle valeur de l'angle d'incidence i_1 le rayon réfléchi est-il perpendiculaire au rayon réfracté ?

Solution

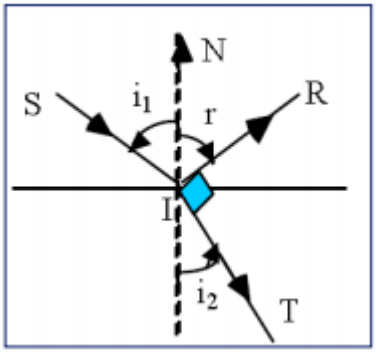
Le rayon IT devant être perpendiculaire au rayon IR :

On a:

$$i_2 + \frac{\pi}{2} + r = \pi \quad avec \quad r = -i_1$$

Soit:

$$i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2} \quad et \; i_2 = \frac{\pi}{2} - i_1$$



En appliquant la 2ème loi de Descartes on trouve:

$$\sin i_1 = n \sin i_2 = n \sin\left(\frac{\pi}{2} - i_1\right) = n \cos i_1$$

$$tg i_1 = n$$

L'angle d'incidence doit avoir une valeur telle que sa tangente soit égale à n.